

本章教学基本要求

- 1、掌握简谐振动的特征、规律和表示方法。熟练掌握简谐振动三个特征量的意义及确定方法；掌握旋转矢量法，会从振动曲线确定**振动方程**。
- 3、理解简谐振动的动力学特征，并能**判定简谐振动**。
- 4、了解阻尼振动和受迫振动的特点；理解简谐振动的能量特征。
- 5、掌握两个**同方向同频率**的简谐**振动的合成**方法及规律。了解拍和拍频。
- 6、理解两个互相垂直、同频率简谐振动合成的规律。了解李萨如图的形成。

振动 $\xrightarrow{\text{传播}}$ 波

力学:	机械振动	——	机械波
电磁学(光学):	电磁振荡	——	电磁波(光波)
量子力学:	(微观粒子波粒二象性) —— 几率波		

一、简谐振动的描述

(1) 简谐振动的解析表示

简谐振动

—— 物理量随时间按正弦或余弦规律变化的周期性运动

位移: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

速度: $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

加速度: $a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$

运动学特征: $a = -\omega^2 x$

简谐振动特征量

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

(1) 振幅 A ：物体离开平衡位置($x = 0$)的最大位移

$$-A \leq x \leq A$$

(2) 频率 ν ：单位时间内的振动次数 单位：赫兹(Hz)

角频率 $\omega = 2\pi \nu$

周期 T ：完成一次振动所需的时间 $T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$

$$A \cos [\omega(t + T) + \varphi] = A \cos(\omega t + 2\pi + \varphi) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

(3) 初相位 φ ： $t = 0$ 时的相位 相位： $(\omega t + \varphi)$

简谐振动的运动状态

相位上： 2π 为周期

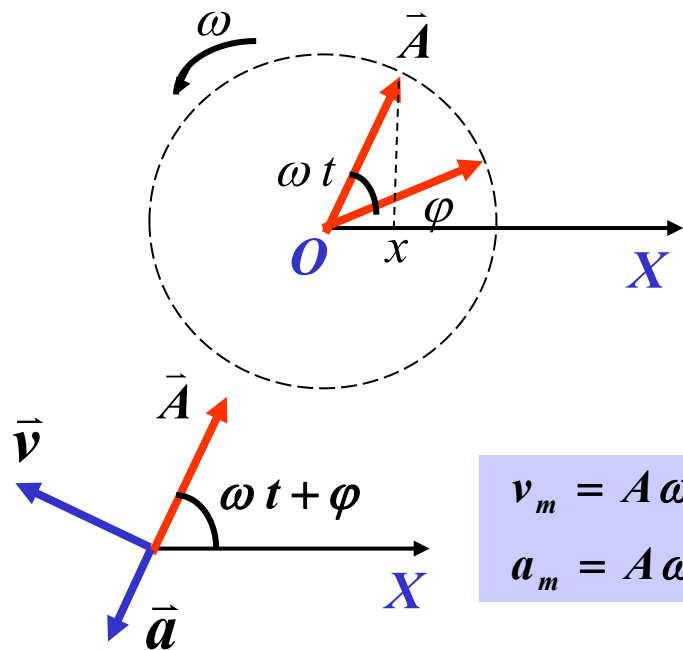
时间上： T 为周期

(2) 简谐振动的旋转矢量表示

旋转矢量 $\vec{A}$ ，以角频率 ω 作匀角速转动。

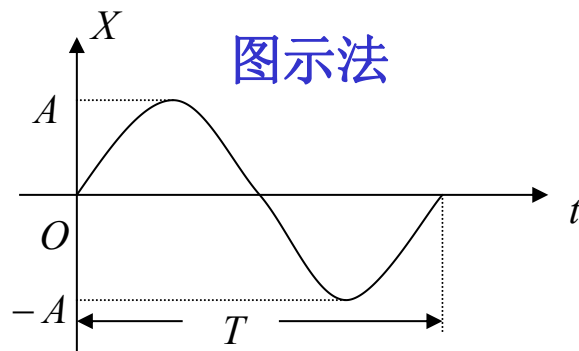
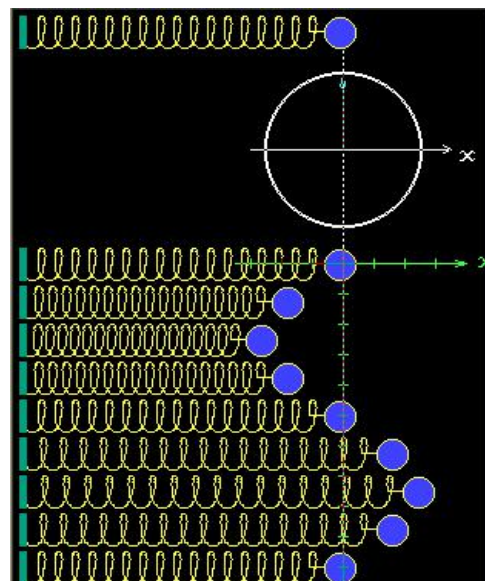
X 方向的投影为简谐振动：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



$$v_m = A\omega$$

$$a_m = A\omega^2$$



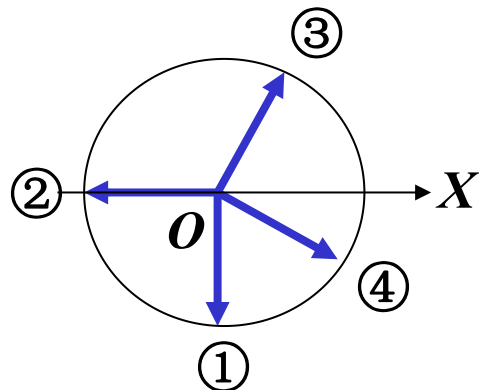
【例题】 一简谐振动的振幅为 A ，角频率为 ω ，以下列各种情况为起始时刻，分别写出简谐振动的表达式：

①物体过平衡位置向X轴正方向运动；

②物体过负最大位移处；

③过 $\frac{A}{2}$ 处向X轴负方向运动；

④过 $\frac{\sqrt{3}}{2}A$ 处向X轴正方向运动。



解： 先写出简谐振动的标准表达式，并画旋转矢量图

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$1、x = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$2、x = A \cos(\omega t \pm \pi)$$

$$3、x = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$$

$$4、x = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{6})$$

例： $A = 12\text{cm}$, $\omega = \pi$, $x_0 = 6.0\text{cm}$, 且向 x 正方向运动。求：初相位；运动方程；从 $x_1 = 6.0\text{cm}$ 到 $x_2 = -6.0\text{cm}$ 的最短时间。

解： $A = 12\text{cm}$, $\omega = \pi$

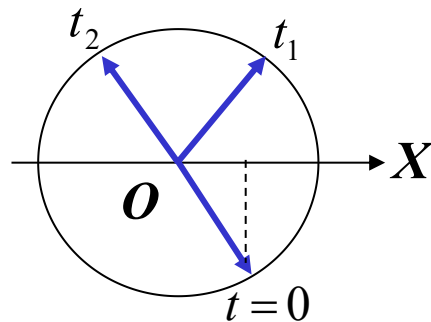
$$t = 0, \quad x_0 = 12 \cos \varphi = 6\text{cm} \quad \therefore \cos \varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\because t = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \varphi > 0, \quad \sin \varphi < 0$$

$$\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 12 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3})(\text{cm})$$

$$\Delta t = \frac{\Delta \theta}{\omega} = \frac{\pi}{3} \frac{1}{\pi} = \frac{1}{3} \text{s}$$



例：由图写出振动表达式。

解：由图知

$$A = 4\text{cm}, \quad t = 0, \quad x_0 = 2\text{cm}$$

$$\therefore 2 = 4\cos\varphi, \quad \cos\varphi = \frac{1}{2}$$

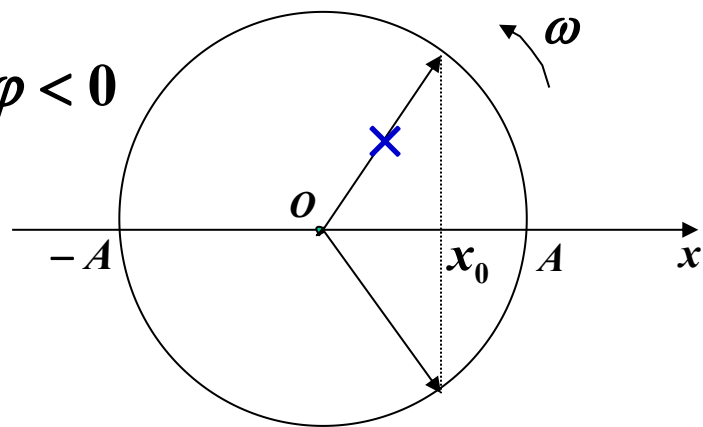
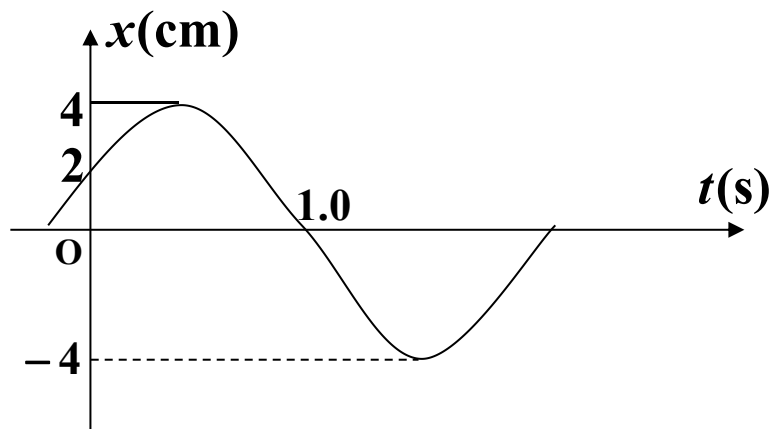
$$\therefore \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

又由图知

$$\therefore t = 0, \quad v_0 = -A\omega\sin\varphi > 0, \quad \sin\varphi < 0$$

$$\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$\therefore x = 4\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)(\text{cm})$$



又由图知

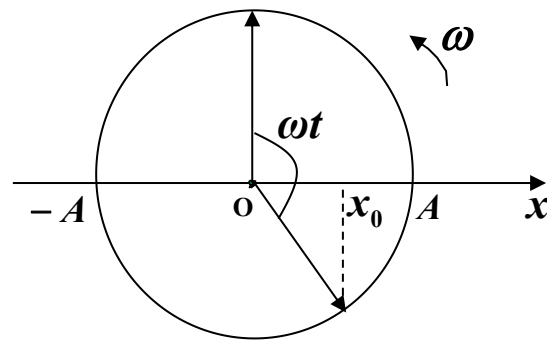
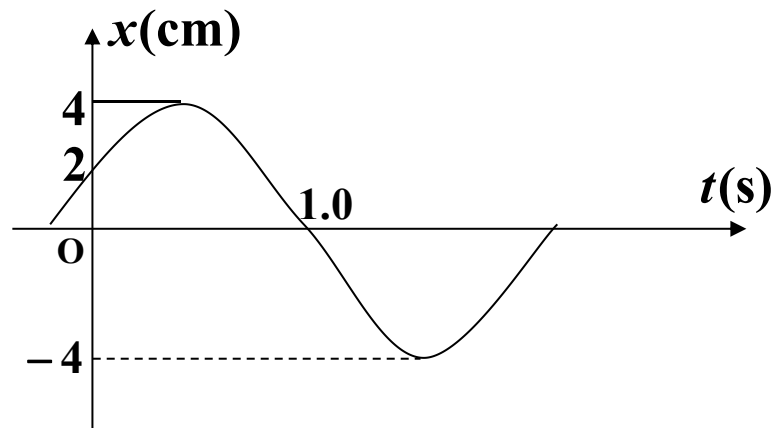
$$t = 1\text{s}, \quad x = 4\cos(\omega - \frac{\pi}{3}) = 0$$

$$\therefore \cos(\omega - \frac{\pi}{3}) = 0, \quad \omega - \frac{\pi}{3} = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\because t = 1\text{s}, \quad v_1 = -A\omega\sin(\omega - \frac{\pi}{3}) < 0, \quad \therefore \omega - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \omega = \frac{5\pi}{6}$$

$$\therefore x = 4\cos(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3})(\text{cm})$$



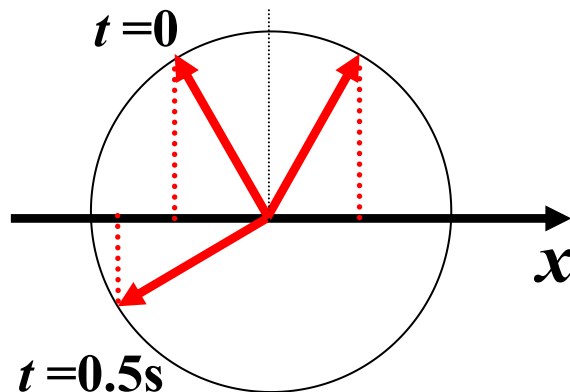
例：一物体沿 x 轴作简谐振动，其振幅 $A=10\text{cm}$ ，周期 $T=2\text{s}$ ， $t=0$ 时物体的位移为 $x_0=-5\text{cm}$ ，且向 x 轴负向运动，试求：(1) $t=0.5\text{s}$ 时物体的位移，(2) 何时物体第二次通过 $x=5\text{cm}$ 处。

解： (1) $x = -10\cos\frac{\pi}{6} = -8.65\text{cm}$

(2) $\because \frac{T}{2\pi} = \frac{\Delta t}{\Delta\varphi}$

$$\therefore \Delta t = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} T = \frac{\frac{5}{3}\pi}{2\pi} 2 = \frac{5}{3}\text{s}$$

或者： $\Delta\varphi = \omega\Delta t \quad \therefore \Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{5}{3}\pi}{\frac{2\pi}{2}} = \frac{5}{3}\text{s}$



例：一物体沿 X 轴作简谐振动，振幅为 0.12m ，周期为 2 秒。当 $t = 0$ 时，位移为 0.06m 且向 X 轴正向运动。试求：(1)初相位。(2) $t = 0.5$ 秒的位置、速度、加速度。(3) 在 $x = -0.06\text{m}$ 处且向 X 轴负向运动时，物体的速度、加速度，以及从这一位置回到平衡位置所需的最短时间。

解：已知 $A = 0.12\text{m}$ $T = 2\text{s}$

$$(1) \cos\varphi = \frac{x_0}{A} = \frac{0.06}{0.12} = \frac{1}{2} \quad \varphi = \pm 60^\circ \quad \text{取} \varphi = -60^\circ$$

$$(2) t = 0.5 \text{ 秒 转过 } \omega t = 2\pi \frac{t}{T} = 2\pi \frac{0.5}{2} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

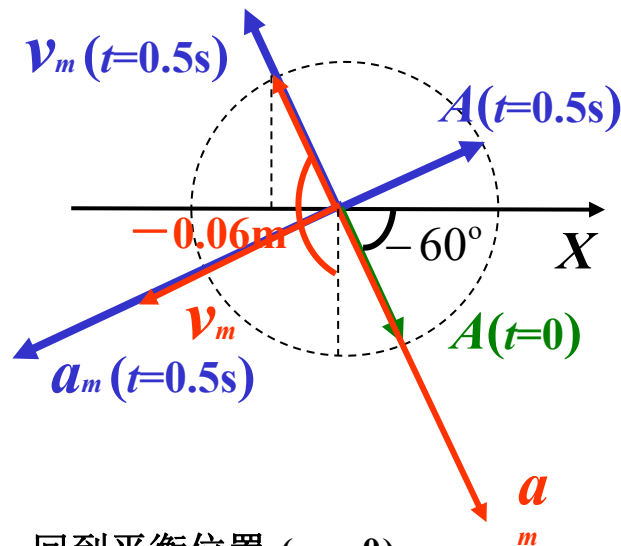
$$x = A \cos(90^\circ - 60^\circ) = A \cos 30^\circ = 0.12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.104 \text{ m}$$

$$v_m = A\omega = A \frac{2\pi}{T} = A \frac{2\pi}{2} = A\pi = 0.12\pi \text{ (m/s)}$$

$$v = v_m \cos(30^\circ + \frac{\pi}{2}) = -v_m \sin 30^\circ = -\frac{1}{2} v_m$$

$$a_m = A\omega^2 = A\pi^2 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad a = -a_m \cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} a_m$$

$$(3) v = -v_m \cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} v_m \quad a = a_m \cos 60^\circ = \frac{1}{2} a_m$$

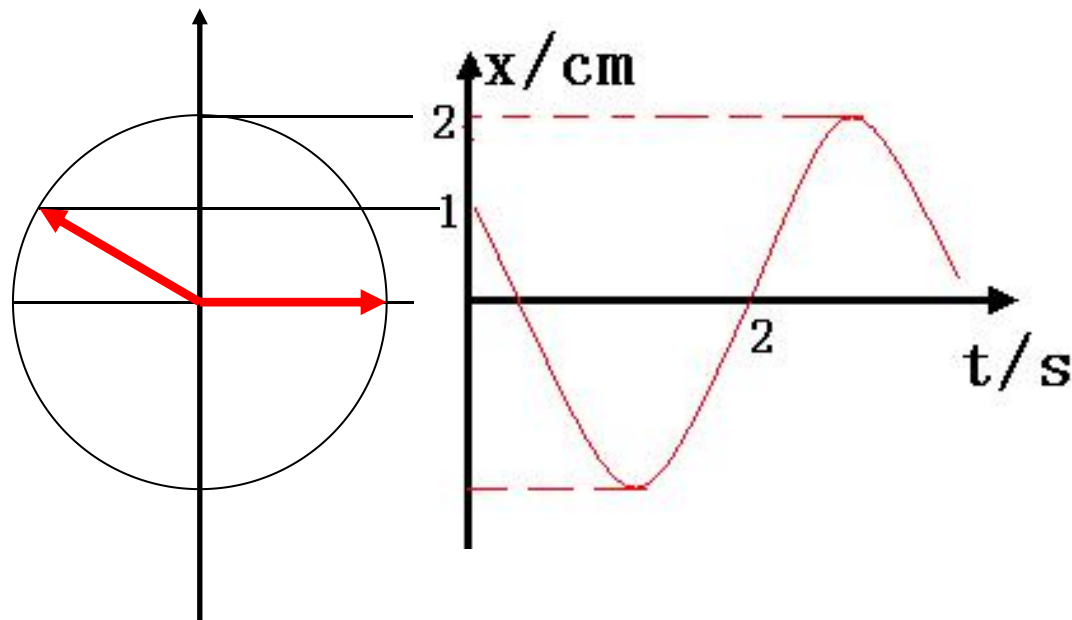


回到平衡位置 ($x = 0$)

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} = \omega \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\Delta\varphi}{\pi} = \frac{5}{6} \text{ (s)}$$

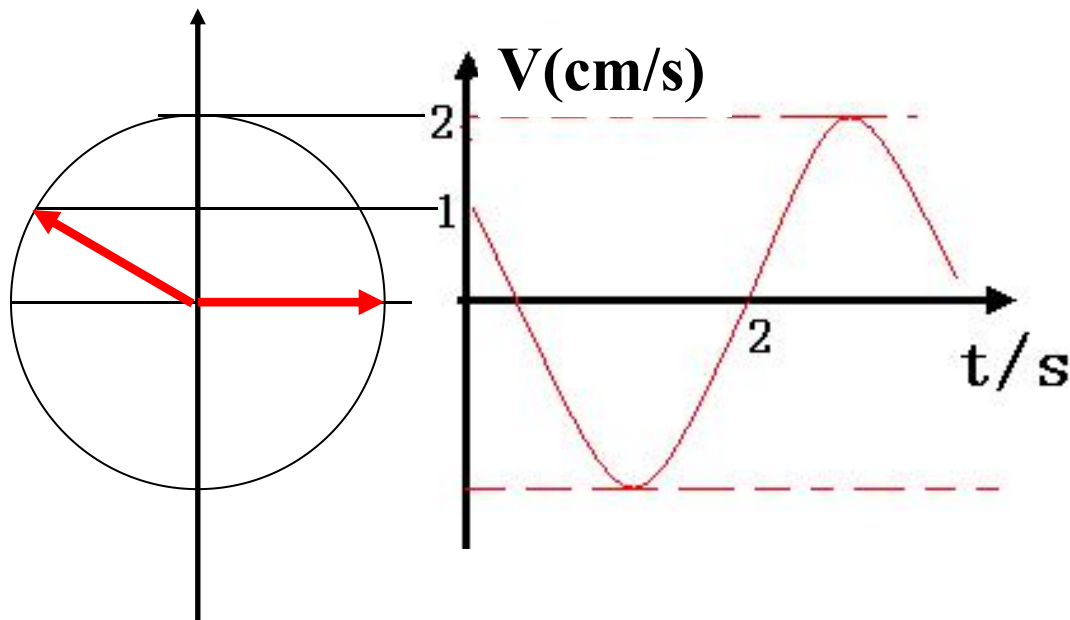
例：质点作简谐振动的 $x-t$ 曲线如图，试写出振动表达式



解： $\omega T = 2\pi \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$

$$x = 2 \cos\left(\frac{7}{12}\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{cm}$$

例：质点作简谐振动的 v - t 曲线如图，试写出振动表达式



解： $\omega \cdot 2 = \frac{7}{6}\pi \Rightarrow \omega = \frac{7}{12}\pi \Rightarrow v = 2 \cos\left(\frac{7}{12}\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm/s}$

$$x = 2 / \left(\frac{7\pi}{12}\right) \cos\left(\frac{7}{12}\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) \text{ cm} = \frac{24}{7\pi} \cos\left(\frac{7}{12}\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm}$$

二、简谐振动的动力学表述

谐振动的运动学特征: $a = -\omega^2 x$, 动力学条件?

$$a = -\omega^2 x, \quad \text{即} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \quad \text{其解} \quad x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

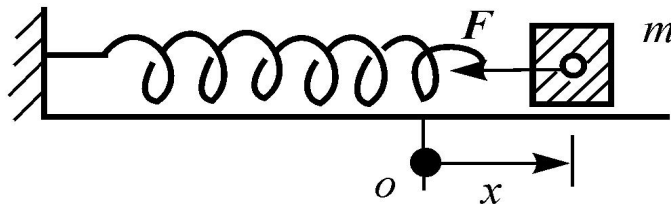
(1) 几种典型的谐振动

弹簧振子

轻弹簧 (忽略质量), 质点 m

弹性力 $F = -kx = ma$

$$a = -\frac{k}{m}x = -\omega^2 x \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

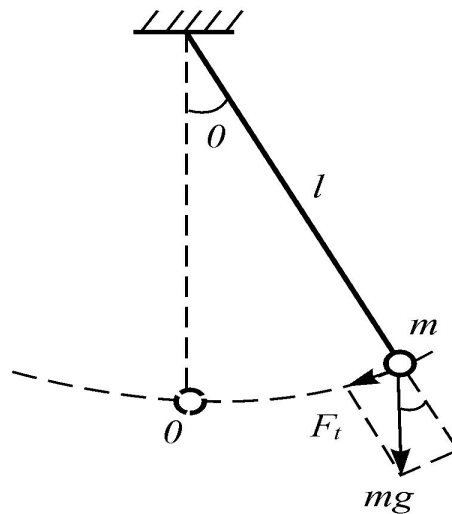


单摆 (数学摆) 轻绳 l , 质点 m

$M = -mgl \sin \theta \approx -mgl \theta$ (小 θ , 微振动)

$$M = ml^2 \beta = -mgl \theta$$

$$\beta = -\frac{g}{l} \theta = -\omega^2 \theta \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (\text{与} m \text{ 无关})$$



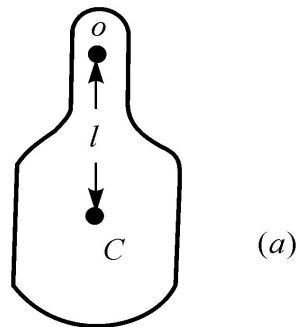
复摆 (物理摆) 刚体 m , 质心 C

$$M = -mgl \sin \theta \approx -mgl \theta \quad (\text{小 } \theta, \text{微振动})$$

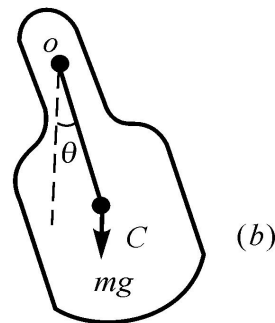
$$M = J\beta$$

$$\beta = -\frac{mgl}{J} \theta = -\omega^2 \theta \quad \omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$$

$$\text{细棒: } J = \frac{1}{3}ml^2, \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}; \quad \text{单摆: } J = ml^2, \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

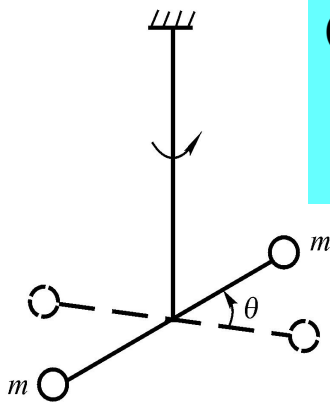


(a)



(b)

扭摆(了解)



(胡克定律) 恢复力矩 $\tau = -k\theta$, $\tau = J\beta$

$$\beta = -\frac{k}{J} \theta = -\omega^2 \theta \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{J}}$$

谐振动的动力学条件 : 弹性 (准弹性) 恢复力

$$F = -kx \quad M = -k\theta$$

(2) 角频率、振幅和初相位的确定

角频率 ω 决定于振动系统本身的性质

弹簧振子	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
单摆	$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$	$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
复摆	$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$	$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$

振幅 A 和初相位 φ 决定于振动的初始条件

$$a = -\omega^2 x \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \text{简谐振动方程 (二阶常微分方程)}$$

$$\text{其解: } x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\text{初始条件: } t=0 \text{ 时 } \begin{cases} \text{初位移 } x_0 \\ \text{初速度 } v_0 \end{cases} \begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi \end{cases} \begin{cases} x_0^2 = A^2 \cos^2 \varphi \\ \frac{v_0^2}{\omega^2} = A^2 \sin^2 \varphi \end{cases}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\text{tg} \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \omega}$$

一个 $\text{tg} \varphi$ 值, 在 $0 \sim 2\pi$ 有两个 φ 值。取同时满足 x_0, v_0 初始条件。

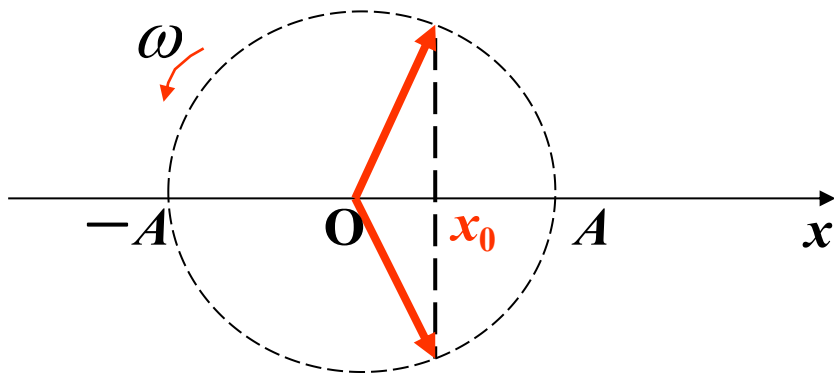
旋转矢量法确定 φ

先在 x 轴上找到相应 x_0 ，有两个旋转矢量。
再由 v_0 的正负来确定其中的一个。

$v_0 < 0$ ，上半圆， $0 < \varphi < \pi$

$v_0 > 0$ ，下半圆， $\pi < \varphi < 2\pi$ (或 $-\pi < \varphi < 0$)

$$v_0 = 0, \begin{cases} x_0 = A, & \varphi = 0 \\ x_0 = -A, & \varphi = \pi \end{cases}$$



例：一轻弹簧受 3N 的力作用时，伸长 0.09m 。在此弹簧下端挂一质量为 2.5kg 的重物，待其平衡后将重物从平衡位置拉下 0.06m 然后放手，任其自由振动。(1) 证明该物体作谐振动，(2) 求其振动周期，(3) 求谐振动的表达式。

解：或：(3) 由初始条件知： $A = 0.06\text{m}$ ， $\varphi = 0$

$$\therefore x = 0.06 \cos\left(\frac{2\pi}{1.7}t\right) (\text{m})$$

$$(2) \quad 3 = k \times 0.09 \quad \therefore k = \frac{1}{3} \times 10^2 \text{ (N/m)}$$

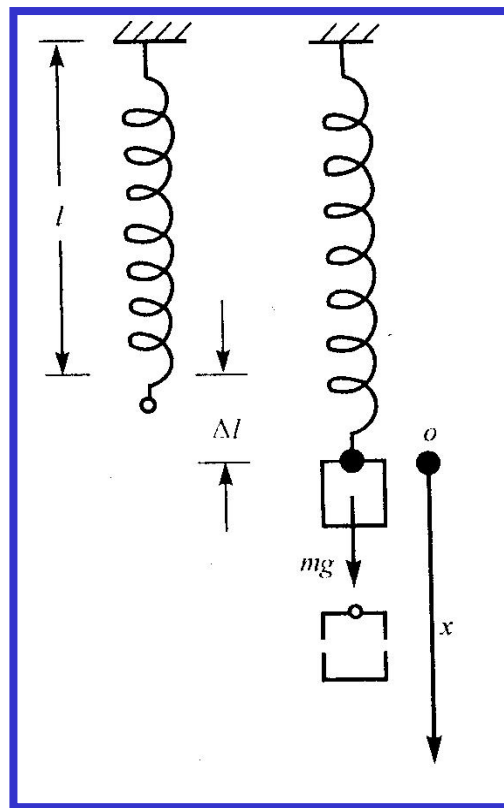
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{2.5 \times 3 \times 10^{-2}} = 1.7 (\text{s})$$

(3) 初始条件： $t = 0$ ， $x_0 = 0.06\text{m}$ ， $v_0 = 0$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = x_0 = 0.06\text{m} \quad \text{tg } \varphi = -\frac{v_0}{x_0 \omega} = 0$$

$$\varphi = 0, \pi \quad \begin{cases} x_0 = A \cos \varphi > 0 \\ v_0 = -A \omega \sin \varphi = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{取 } \varphi = 0$$

$$\therefore x = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.06 \cos\left(\frac{2\pi}{1.7}t\right) (\text{m})$$



(3) 简谐振动的能量

水平方向振动的弹簧振子 (取平衡位置: 坐标原点, 势能零点)

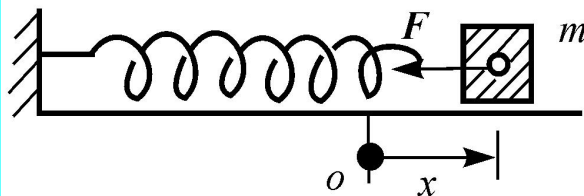
$$\text{势能: } E_p = \frac{1}{2} kx^2, \quad x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{动能: } E_K = \frac{1}{2} mv^2, \quad v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_K = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{机械能: } E = E_p + E_K = \frac{1}{2} kA^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} mv_{\max}^2$$



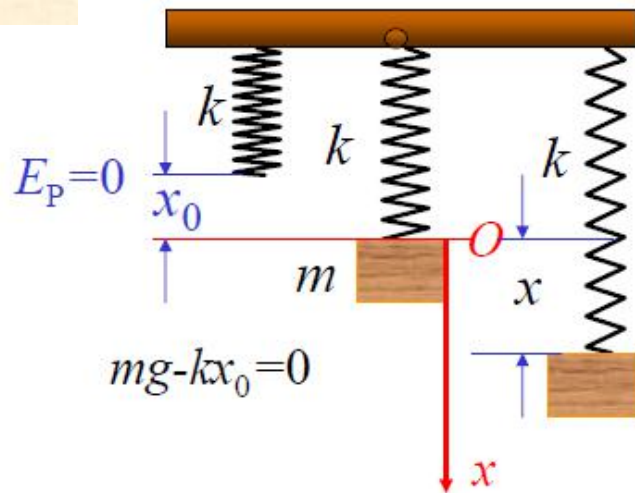
机械能守恒 (与 t 无关)

$$E = \frac{1}{2} kA^2 \propto A^2$$

竖直悬挂的弹簧振子

以弹簧原长处为重力势能、弹性势能零点
以平衡位置为坐标原点

$$\begin{aligned} E_p &= \frac{1}{2}k(x+x_0)^2 - mg(x+x_0) \\ &= \frac{1}{2}k(x+x_0)^2 - kx_0(x+x_0) \\ &= \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 \end{aligned}$$



$$E = E_p + E_k = \left(\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2\right) - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \text{恒量}$$

三、简谐振动的判定

$$(1). \quad F = -kx \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$(2). \quad E = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \text{cons.} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

分析步骤：

- 1、找到平衡位置 O ，建立坐标系；
- 2、沿 X 轴正方向移动一小位移 x ；
- 3、证明

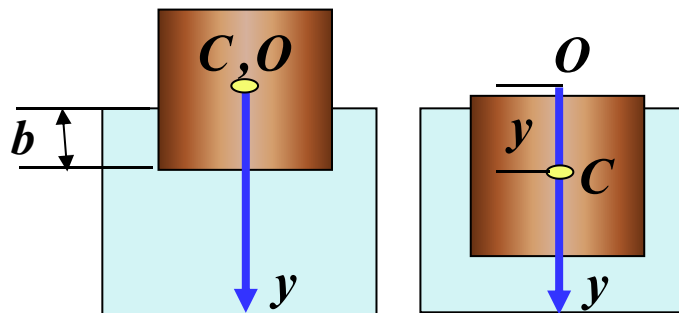
$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

例：一立方体木块静止浮于水中。浸入部分高度为 **b** ，今用手沿竖直方向慢慢将木块压入水内，而后放手任其运动，若不计水的粘度，证明其振动为简谐振动。

证：取自由浮于水面时质心 **C** 的位置为 **O** 点，向下为 **y** 轴正方向。

平衡时：

$$mg = \rho bsg$$



$$f = -\rho(b + y)sg + mg = -\rho sgy$$

$$-(\rho sg)y = m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{\rho sg}{m} y = 0$$

例：如图定滑轮的转动惯量为 J ，半径为 R ，弹簧的劲度系数为 k ，斜面上物体的质量为 m ，斜面的倾角为 θ ，转轴 O 和斜面光滑无摩擦，绳和滑轮间无相对滑动。将物体 m 从平衡位置稍作移动后释放，整个系统进入振动状态。求振动的固有频率。

解：平衡态 $mg \sin \theta = kx_0$

离开平衡位置 x 处

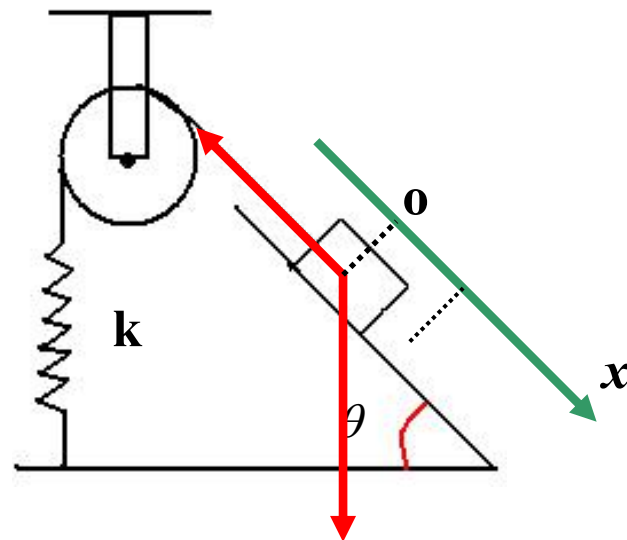
$$mg \sin \theta - T = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$TR - k(x_0 + x)R = J\beta = J \frac{d^2 x}{dt^2} \cdot \frac{1}{R}$$

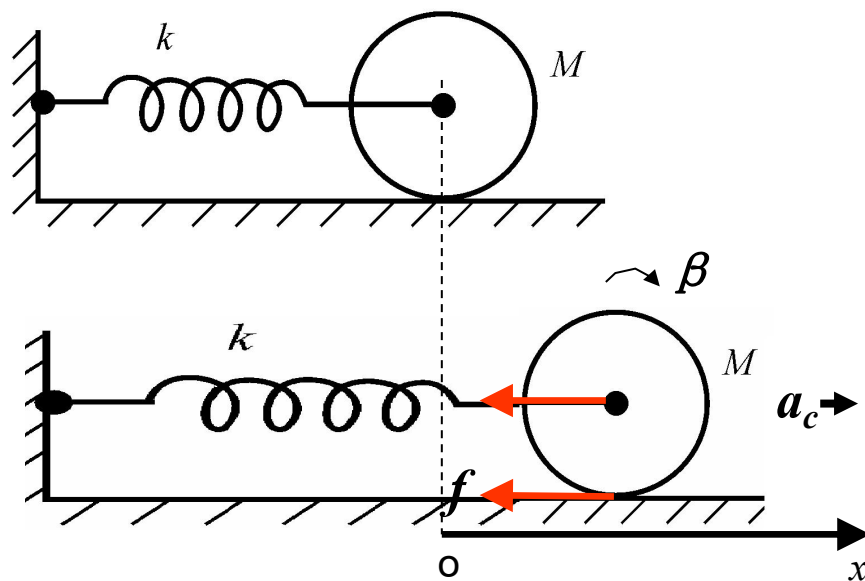
$$-kx = \left(m + \frac{J}{R^2}\right) \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$$



习题5-27. 证：圆柱体的质心作简谐振动，并求振动频率。



$$-f - kx = M \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$fR = \frac{1}{2} MR^2 \frac{d^2 x}{dt^2} \cdot \frac{1}{R}$$



$$-kx = \frac{3}{2} M \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{2k}{3M} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{3M}}$$

作业:

5.2 5.10 5.19

5.24 5.29